Práctica 8.1 ELB
(Balanceador de Cargas)

Manuel Acosta Balume

Índice

Paso 1: Configuración de la instancia.....3
Paso 2: Crear grupo de instancias.....4
Paso 3: Configuración del balanceador.....5
Paso 4: Demo y Testing.....7

Paso 1: Configuración de la instancia

Creamos una instancia en Ubuntu yo la he llamado Web1 (importante que tenga tráfico ssh, http y https), la lanzamos y nos conectamos por SSH:

```
C:\Users\ASIR2>ssh -i "Manuel Acosta.pem" ubuntu@ec2-18-232-56-203.compute-1.amazonaws.com
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)
```

Ahora ponemos los siguientes comandos (actualizar máquina, crear carpeta, etc):

```
ubuntu@ip-172-31-10-173:~$ sudo su
root@ip-172-31-10-173:/home/ubuntu# apt update
root@ip-172-31-10-173:/home/ubuntu# apt upgrade
root@ip-172-31-10-173:/home/ubuntu# apt install apache2
root@ip-172-31-10-173:/home/ubuntu# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@ip-172-31-10-173:/home/ubuntu# mkdir /var/www/html/crypto
root@ip-172-31-10-173:/home/ubuntu# systemctl reload apache2
```

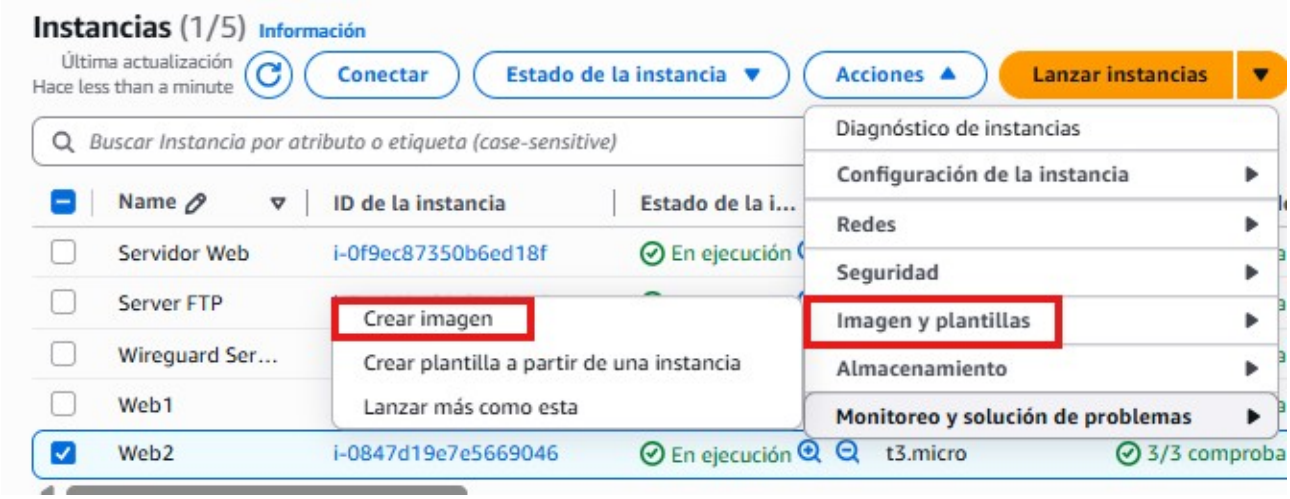
En la configuración de Apache:

```
root@ip-172-31-74-113: /var    Windows PowerShell
  GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/crypto
        ServerName crypto.manuel.asir2.lpdvg.es
        DirectoryIndex api.html
```

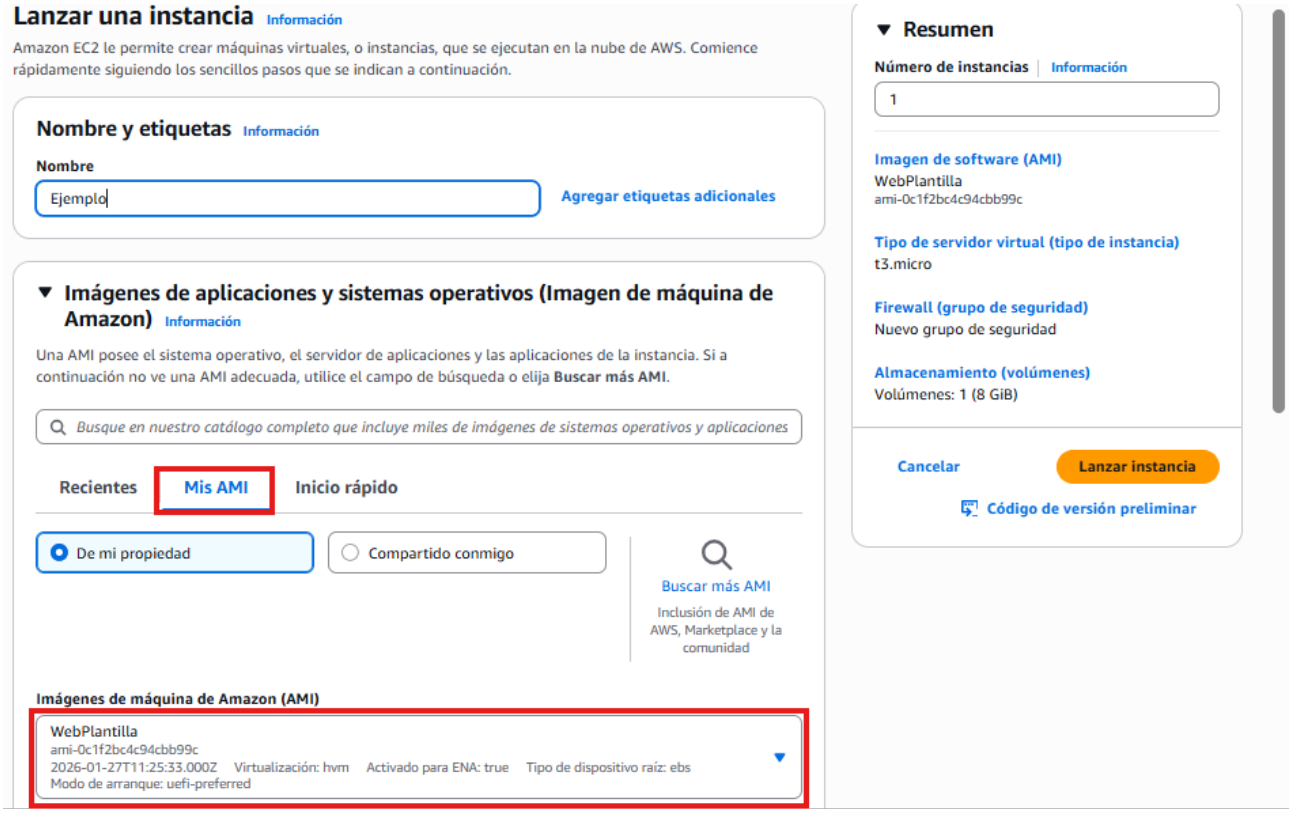
Para transferir el api.html entre la instancia AWS y el ordenador local:

```
PS C:\Users\ASIR2\Desktop> scp -i "Manuel Acosta.pem" .\api.html ubuntu@ec2-18-232-56-203.compute-1.amazonaws.com:/home/
ubuntu
api.html                                                    100% 4913    51.6KB/s   00:00
```

Para crear otra instancia idéntica (Web2) tenemos que crear una imagen y lanzar una instancia basada en esa imagen (importante que tengan el mismo grupo de seguridad):

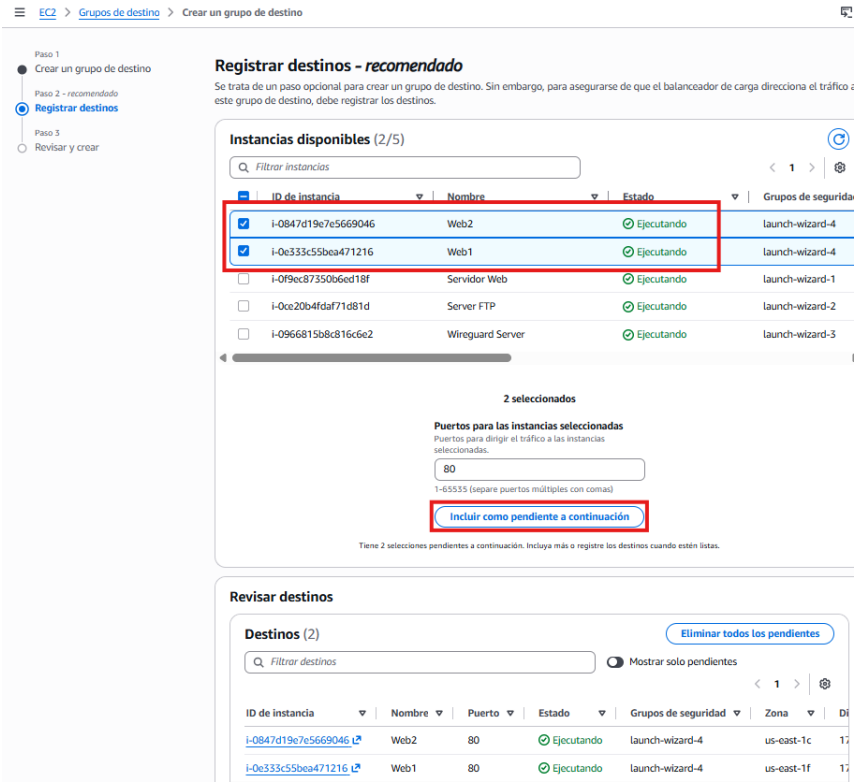


Al lanzar la nueva instancia copia:



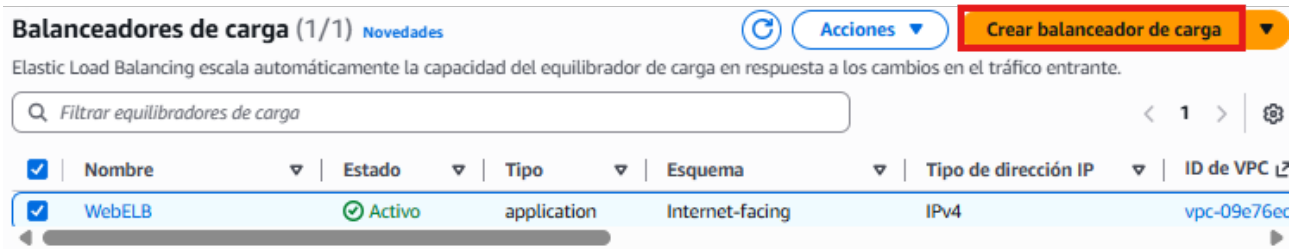
Paso 2: Crear grupo de instancias

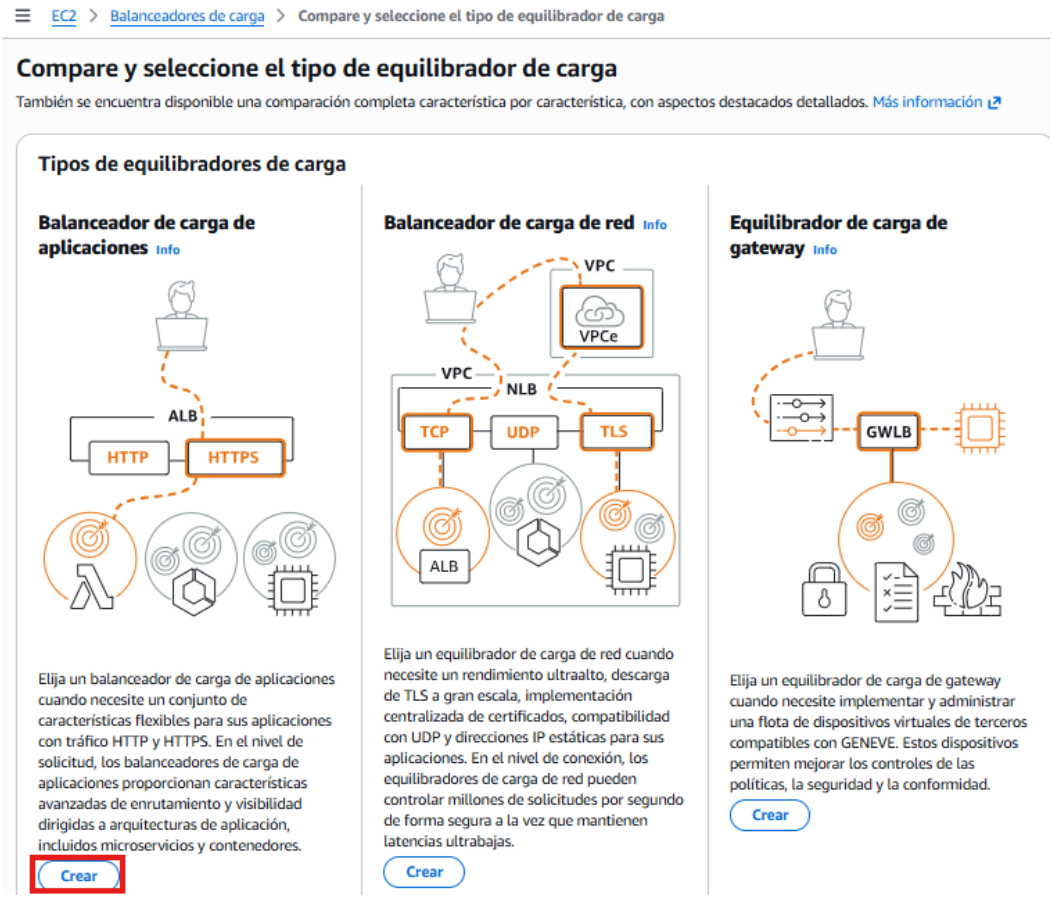
Vamos a EC2 → Equilibrio de Carga → Grupo de Destino y creamos un grupo con las 2 instancias que he creado Web1 y Web2:



Paso 3: Configuración del balanceador

Vamos a EC2 → Equilibrio de Carga → Balanceadores de Carga y creamos uno con el grupo de destino anterior:





De aquí solo cambiamos las zonas (ponemos todas), el grupo de seguridad (el mismo que antes) y el grupo de destino (que hemos creado antes):

Zonas de disponibilidad y subredes | Info

Seleccione al menos dos zonas de disponibilidad y una subred para cada zona. Se colocará un nodo de equilibrador de carga en cada zona seleccionada y se escalará de forma automática en respuesta al tráfico. El equilibrador de cargas dirige el tráfico únicamente a los destinos de las zonas de disponibilidad seleccionadas.

- [x] **us-east-1a (use1-az1)**

  Subred

  Solo se utilizan los bloques CIDR correspondientes al tipo de dirección IP del equilibrador de cargas. Se necesitan al menos 8 direcciones IP disponibles para que el equilibrador de cargas escale de manera eficiente.

  subnet-0232ed951b1ca1fbb
  CIDR de subred IPv4: 172.31.0.0/20

- [x] **us-east-1b (use1-az2)**

  Subred

  Solo se utilizan los bloques CIDR correspondientes al tipo de dirección IP del equilibrador de cargas. Se necesitan al menos 8 direcciones IP disponibles para que el equilibrador de cargas escale de manera eficiente.

  subnet-0ebfc93897540969c
  CIDR de subred IPv4: 172.31.80.0/20

- [x] **us-east-1c (use1-az4)**

  Subred

  Solo se utilizan los bloques CIDR correspondientes al tipo de dirección IP del equilibrador de cargas. Se necesitan al menos 8 direcciones IP disponibles para que el equilibrador de cargas escale de manera eficiente.

  subnet-02d5a892c6d35836a
  CIDR de subred IPv4: 172.31.16.0/20

Grupos de seguridad Info

Un grupo de seguridad consiste en un conjunto de reglas de fir

Grupos de seguridad

Seleccione hasta 5 grupos de seguridad

launch-wizard-4 ×
sg-0bcd88f56391d4d13 VPC: vpc-09e76ec1c71f13fcd

Agentes de escucha y direccionamiento Info

Un agente de escucha es un proceso que comprueba las solicitudes de conexión mediante el puerto y el p
destinos registrados.

▼ Agente de escucha **HTTP:80**

Protocolo

HTTP ▼

Acción predeterminada | Info

La acción predeterminada se utiliza si no se aplican otras reglas. Elija la acción predeterminada para el tráfico en este

Acción de enrutamiento

◉ Reenviar a los grupos de destino ○ Redirigir a la U

Reenviar al grupo de destino | Info

Elija un grupo de destino y especifique la ponderación de enrutamiento o Cree un grupo de destino.

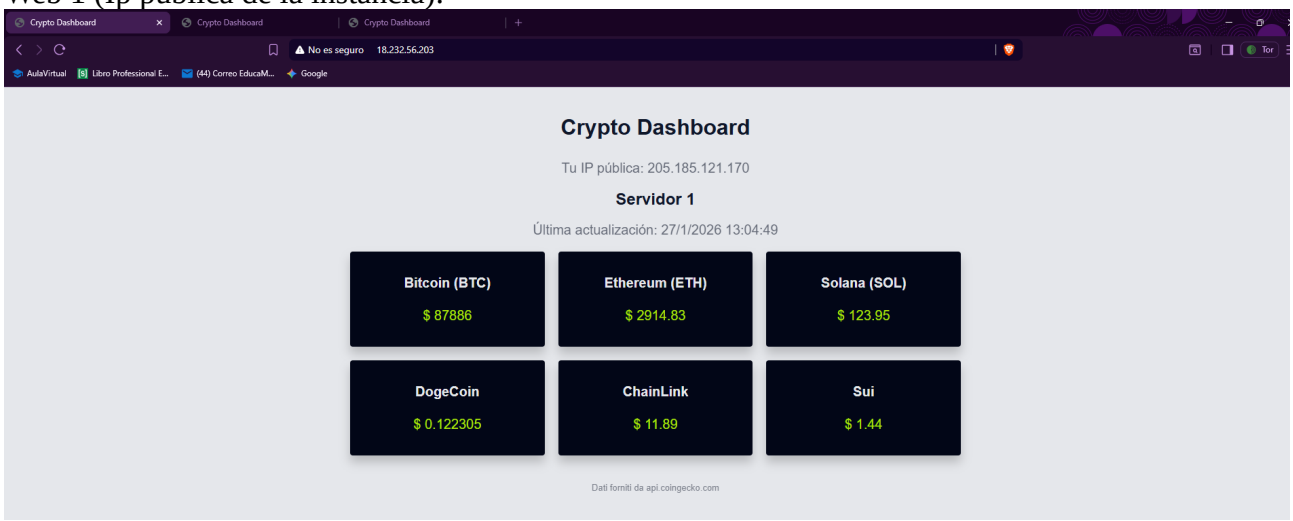
Grupo de destino

Seleccione un grupo de destino **TU GRUPO** ▼

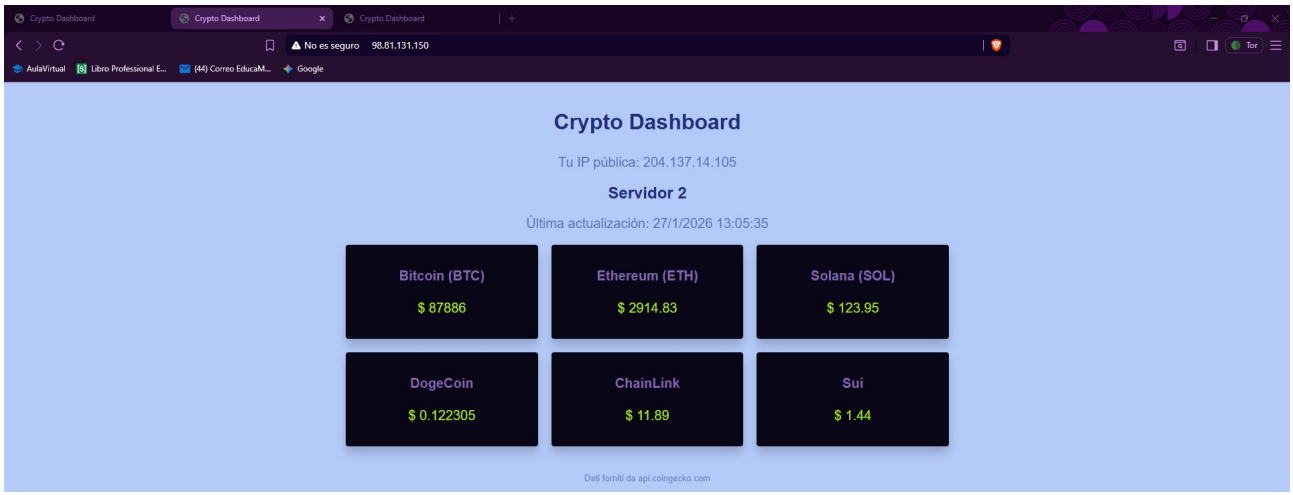
Paso 4: Demo y Testing

He cambiado el html (/var/www/html/crypto) de cada máquina Web1 y Web2 para que se vean visualmente distintas:

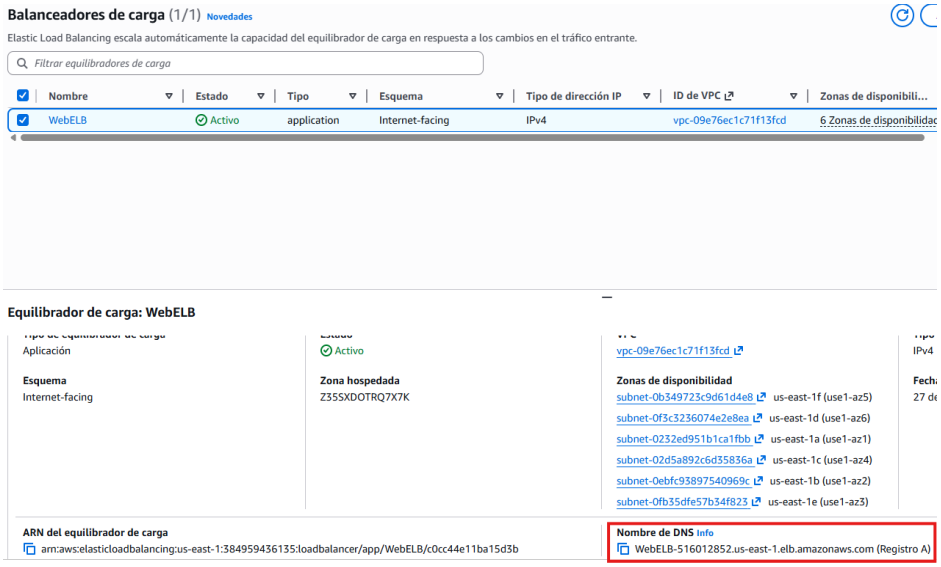
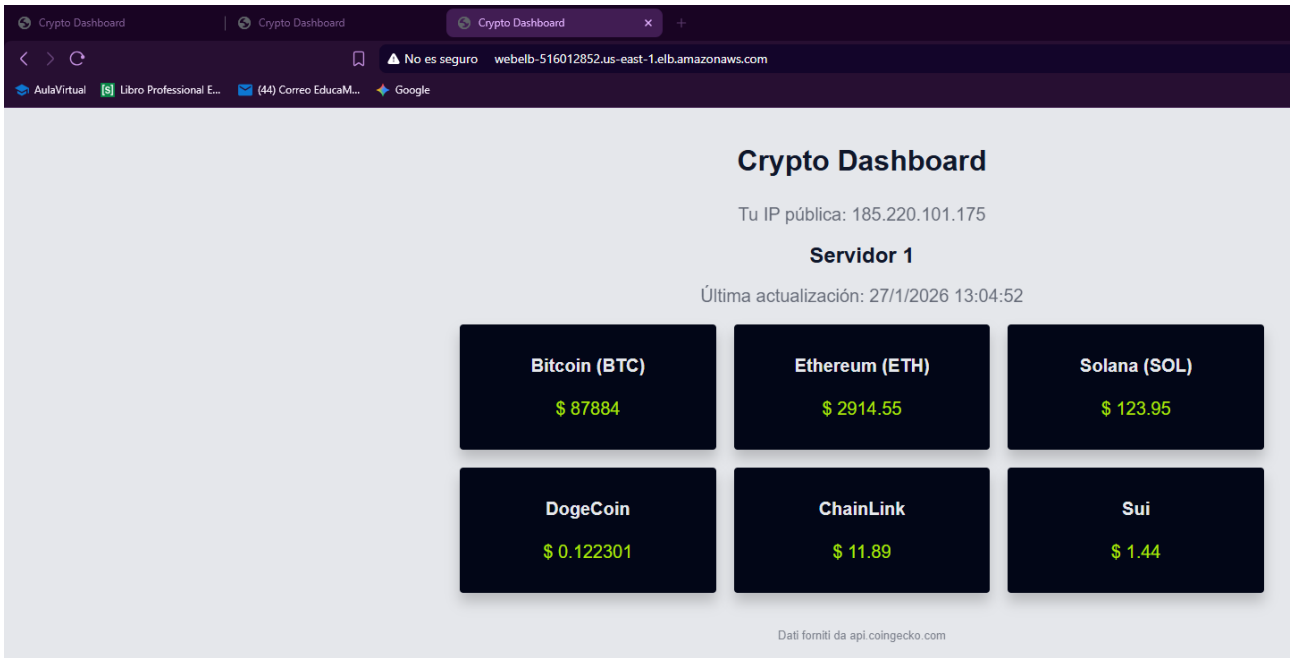
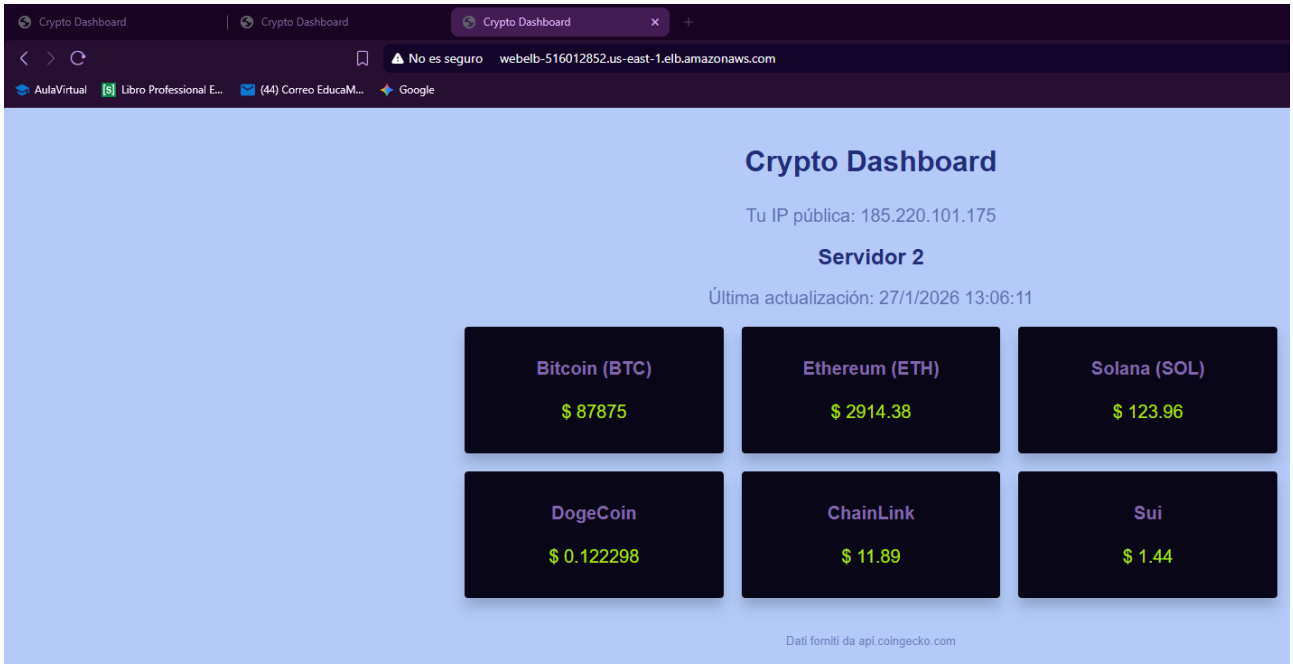
Web 1 (Ip pública de la instancia):



Web 2 (Ip pública de la instancia):



DNS del Balanceador:



Al recargar el nombre DNS del balanceador de cargas vamos a ir viendo que va alternando entre htmls: